Charlie FÉVRIER

Physique : 5. Acoustique en champs libre

3 : Directivité

Objectifs

- Comprendre la notion de directivité
- Comprendre comment évolue la directivité d'une source en fonction de la fréquence
- Savoir calculer un facteur de directivité
- Savoir calculer un indice de directivité
- Savoir lire les diagrammes de directivité

PLAN

1) Définition
2) Principe
3) Intensité dans l’axe et intensité moyenne
4) Facteur de directivité
5) Indice de directivité
6) Les facteurs influant sur la directivité
    1) Environnement
    2) Forme de la source
    3) Difraction : taille et fréquence

Ressources

- https://fr.wikipedia.org/wiki/Directivité
-

Définition

Une source omnidirectionnelle propage le son dans toutes les directions (3D) de la même façon.

Ainsi on peut calculer un niveau sonore à une certaine distance sans prendre en compte si l'on est en face de l'enceinte, sur le côté, derrière.

Dans la réalité, les sources et surtout les haut parleurs sont construits pour envoyer du son dans une direction plutôt qu'une autre.

Cette direction c'est l'axe de l'enceinte (axe prioritaire) ou le niveau sonore est toujours le plus fort.

La directivité c'est donc le fait d'avoir un axe ou le son sera toujours le plus fort que partout ailleurs

Principe

Une source peut être directive de plusieurs manières :

- A cause de la forme de la source, comme un haut parleur qui est une membrane qui vibre et qui donc va faire varier la pression majoritairement perpendiculairement à la membrane.
- A cause de l'environnement de la source, le son peut être par exemple absorbé ou réfléchit dans des directions afin de minimiser le niveau sonore dans certaines directions.
- A cause de la taille de la source et l'effet de diffraction : les grandes longueurs d'onde qui rencontre un obstacle ont tendance à se courber et contourner l'obstacle, les petites longueurs d'ondes vont être moins influencées.
- A cause d'interférences entre plusieurs sources comme pour les sub en mode « end fire »

Intensité dans l'axe et moyenne

Quand on à une source omnidirectionnelle on à la même intensité (à une distance fixée) quel que soit la direction que l'on regarde.

Cette intensité que l'on sait calculer peut être vue comme l'intensité moyenne : I_{moy}

Quand une source devient directive on à donc une intensité maximale dans l'axe de la source : I_{axe}

L'intensité moyenne est l'intensité d'une source ponctuelle omnidirectionnelle de même puissance à la même distance.

Facteur de directivité

Facteur de directivité :

$$Q = \frac{I_{axe}(r)}{I_{moy}(r)}$$

Il est Indépendant de la distance.

Ce facteur donne le rapport entre une intensité moyenne tout autour de la source et l'intensité dans l'axe.

Il est égal à 1 pour une source parfaitement omnidirectionnelle.

Il ne peut être inférieur à 1 car I_{axe} est au moins supérieur ou égal à I_{moy}.

Les intensités moyennes et dans l'axe doivent être mesurées à la même distance !

Par simplification on dit que ces intensités suivent les règles de décroissance géométrique normale d'une source ponctuelle ou l'intensité varie avec le carré de la distance.

Facteur de directivité

Exercices :

1) Si l'intensité dans l'axe est de 1W/m² et que l'intensité moyenne est de 0,4W/m², que vaut le facteur de directivité Q ?

2) Si l'intensité dans l'axe est de 0,4W/m² et que j'ai un facteur de directivité de 4,2 que vaut l'intensité moyenne ?

3) Si j'ai une intensité moyenne de 0,02W/m² et que j'ai un facteur de directivité de 2,5 que vaut l'intensité dans l'axe ?

4)J'ai une intensité moyenne à 1m de 0,45W/m² et une intensité dans l'axe de 0,45W/m² à 5m, que vaut le facteur de drectivité ?

5) Si j'ai un niveau sonore dans l'axe de 100dB spl à 1m et une intensité moyenne de 0,001W/m² à 2m quel est mon facteur de directivité ?

Indice de directivité

Indice de directivité :

$$ID = 10 \log (Q)$$

- Il s'exprime en dB.
- Pour une source omnidirectice, $Q = 1$ et $ID = 0$ dB.

L'indice de directivité permet directement de connaître la différence en dB entre le niveau sonore dans l'axe et le niveau sonore moyen.

Il ne peut être inférieur à 0 (valeur pour une source omnidirectionnelle).

On peut évidement retrouver Q à partir de ID avec la formule suivante : $Q = 10^{\frac{ID}{10}}$

Indice de directivité

Exercices :

1) Si j'ai 102dB SPL dans l'axe et 89 dB spl en moyenne quel est mon indice de directivité.

2) Si j'ai 102 dB spl en moyenne et un indice de directivité de 5dB quel est mon niveau dans l'axe ?

3) Si j'ai 102dB spl dans l'axe et un indice de directivité de 5dB quel est mon niveau moyen ?

4) Si j'ai un facteur de directivité de 6,5 quel est mon indice de directivité ?

5) SI j'ai un indice de directivité de 6,5dB quel est mon facteur de directivité ?

6) Si j'ai un niveau sonore moyen de 120dB spl à 1m et une intensité dans l'axe de 0,5W/m^2 à 3m quel est mon facteur et mon indice de directivité ?

Directivité et niveau sonore

On à donc une nouvelle formule qui prend en compte le facteur de directivité :

$$N_{axe} = 10\log\left(\frac{QP}{4\pi r^2 I_{ref}}\right)$$

ou bien

$$N_{axe} = N_S - 10\log\left(\frac{4\pi r^2}{Q}\right) = N_S + 10\log\left(\frac{Q}{4\pi r^2}\right)$$

- **Attention cette formule n'est valable que pour une distance d<150m**
- Au-delà, on ne peut plus négliger :
  - **le revêtement de sol**
  - **l'humidité de l'air** : le niveau sonore augmente avec l'humidité de l'air (exception neige et brouillard)
  - **la température** : le niveau sonore augmente légèrement avec la température
  - **le vent**
    - **Modification du niveau sonore en dB(A)**

	d=100m	d=500m	d=1000m
avec le vent	+0,5 à 1	+1	+4 à 5
contre le vent	-5 à -10	-16	-20

Directivité et niveau sonore

On peut aussi utiliser l'indice de directivité car il nous indique directement le gain dans l'axe en fonction d'une intensité moyenne :

$$N_{axe} = 10 \log \left(\frac{P}{4 \pi r^2 I_{ref}} \right) + ID$$

ou bien

$$N_{axe} = N_S - 10 \log \left(4 \pi r^2 \right) + ID$$

Il est bon de rappeler que la directivité n'influe pas sur la perte de niveau avec la distance, on perd toujours 6dB pour chaque doublement de distance en source ponctuelle.

Entrainement

P (W)	Ns (dB spl)	R (m)	Q	ID (dB)	I_axe (W/m²)	N_axe (dB spl)	I_moy (W/m²)	N_moy (dB spl)
1		1	1					
	103	2		4				
0,2		3	10					
0,55			5			100		

L’environnement

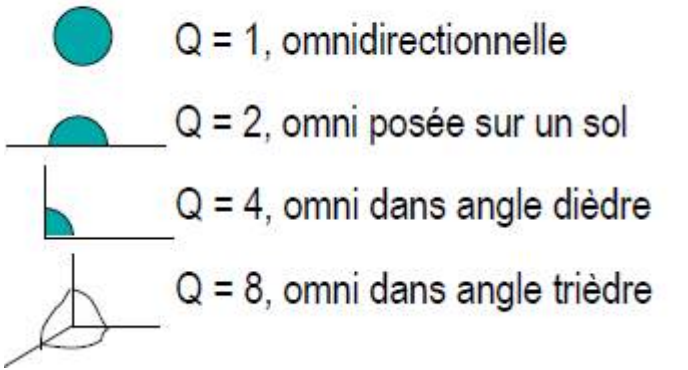
La première façon de rendre une source omnidirectionnelle directive c’est de la placer dans un environnement spécifique afin de contrôler les ondes sonores dans certains directions et de privilégier un axe.

Si les parois absorbent alors la source est directive mais l’intensité dans l’axe est la même que l’intensité de base (Q=0).

Si les parois réfléchissent le son alors l’intensité dans la direction de la paroi sera renvoyé de l’autre côté, doublant ainsi l’intensité.

Une source omnidirectionnelle devient alors directive et le facteur de directivité dépend d’où elle est placée contre des parois réfléchissantes (murs)

- **Avec Q, facteur de directivité égal à :**

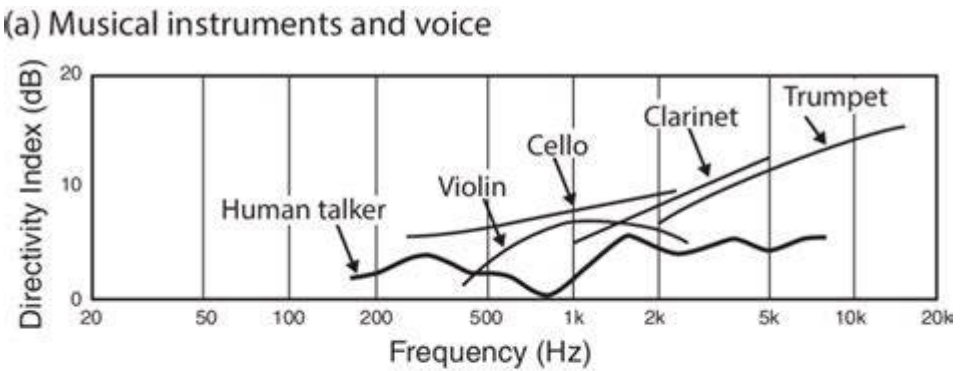


Forme de la source

La forme de la source va directement influer sur la directivité.

Ainsi chaque instrument de musique par exemple en fonction de son corps vibrant va avoir une directivité différente.

Les HP électrostatiques, à ruban, à pavillon ont tendance à devenir directionnels quand la fréquence augmente. Les haut-parleurs à dôme conservent une plus grande couverture spatiale. Dans certains cas, la directivité n'est pas néfaste, car si elle défavorise l'écoute hors de l'axe, elle évite de trop exciter la réverbération des locaux.



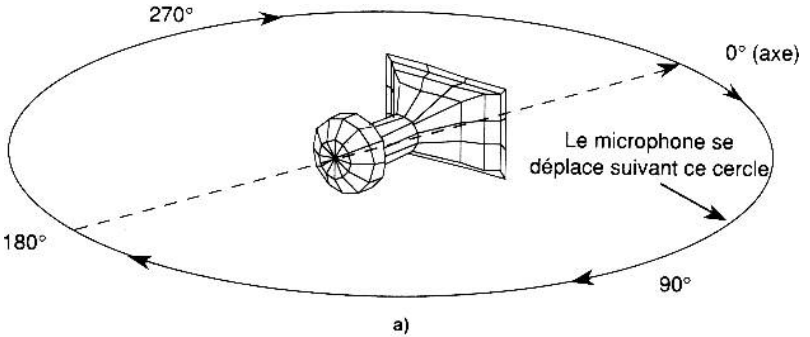
Haut parleur

La directivité des enceintes s'exprime par l'angle de couverture horizontale (H°) et verticale (V°), par exemple H 90° × V 45° à – 6 dB.

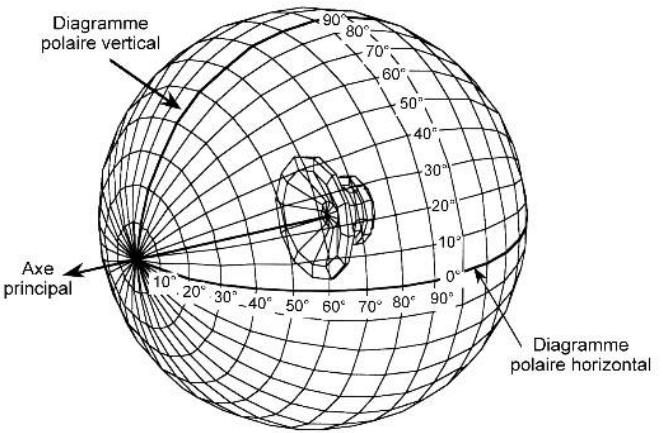
On peut alors calculer Q avec la formule suivante :

$$Q = \frac{180°}{\text{Arcsin}\frac{\sin\frac{H°}{2}}{\sin\frac{V°}{2}}}$$

Pour une enceinte de rayonnement standard 90° horizontal et 45° vertical, Q = 16.

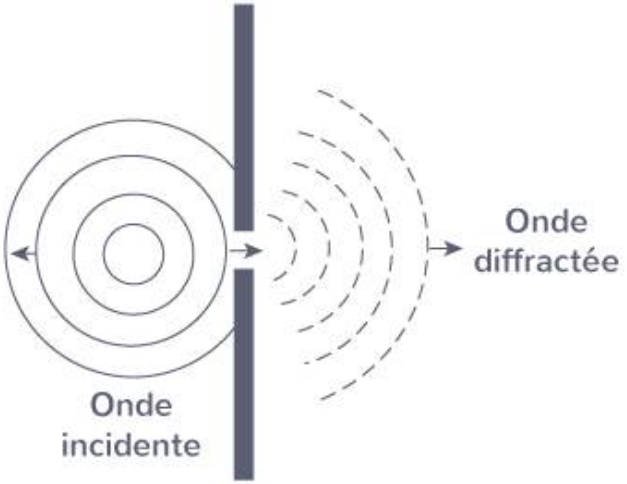


a)



b)

Diffraction



Les ondes sonores qui rencontre un obstacle (mur ou trou) se comportent différemment selon le rapport entre la taille de l'obstacle et leur longueur d'onde.

La diffraction c'est la déviation du son en passant proche de l'obstacle ou au travers d'un trou.

Une source agis comme un obstacle elle aussi et donc sa dimension va jouer sur la directivité selon la longueur d'onde.

La diffraction rend le son omnidirectionnel après un trou, et permet aussi de traverser un mur selon sa dimension.

https://falstad.com/ripple/

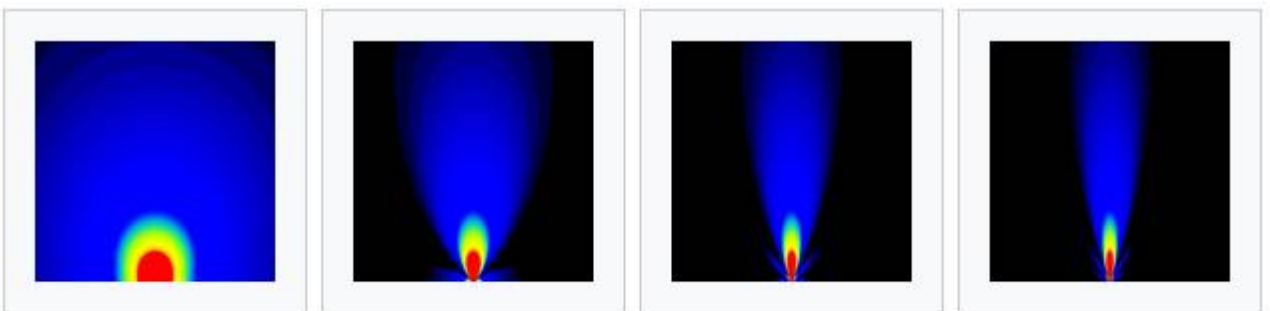
Fréquence et taille

En définitif on peut simplifier en donnant 2 cas :

-La longueur d'onde est petite par rapport à la taille de la source : **Directif**

-La longueur d'onde est grande par rapport à la taille de la source : **Omni**

Ces cas peuvent se calculer avec des équations complexes avec $k=2\pi/\lambda$ et a : la dimension de la source piston.



Fréquence et taille

Une première conséquence et que pour toute les sources sonores, la directivité va augmenter avec la fréquence.

Car les basses fréquences en diffractant vont devenir omnidirectionnelles.

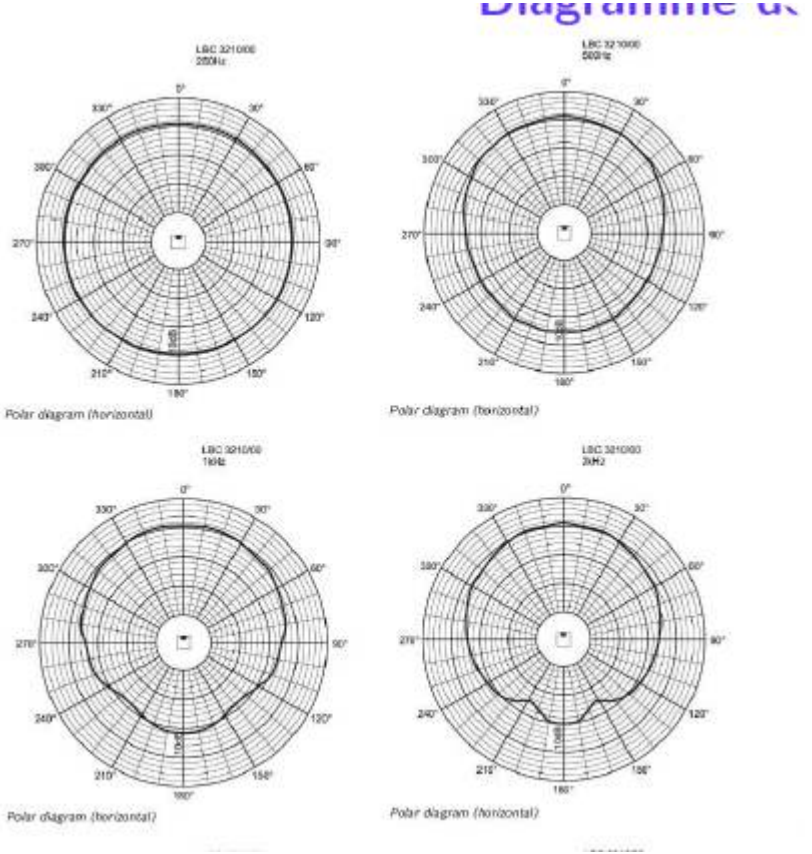
Ensuite on remarque aussi que plus une source va être petite plus elle va diffracter et donc va être plus omnidirectionnelle qu'une grande source. (Pour une même fréquence)

ATTENTION : une source de plus petite taille est en générale aussi une source qui descend moins en basse fréquence, ainsi les tweeter sont plus directifs que les boomer car ils ne gèrent pas les mêmes fréquences.

Exemple :

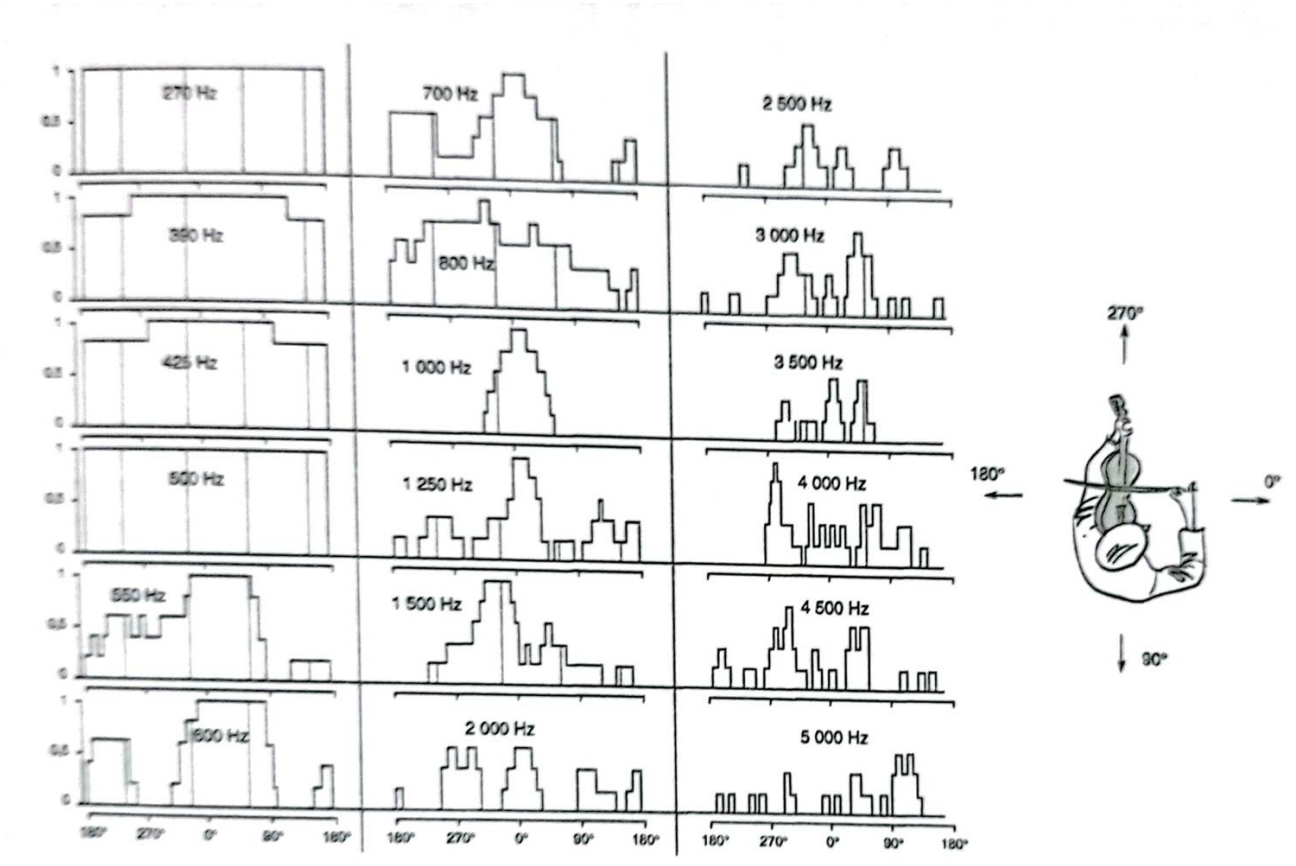
f(Hz)	500	1000	3000
λ (cm)	70	34	11
violon	1	2	2
violoncelle	2	2	2,5
flûte	1,5	1,5	1,5
Hautbois	1	1,5	2
Clarinette	1	2	2
Trompette	1	2	4,5
Tuba	2	4,5	6,5

Fréquence et taille

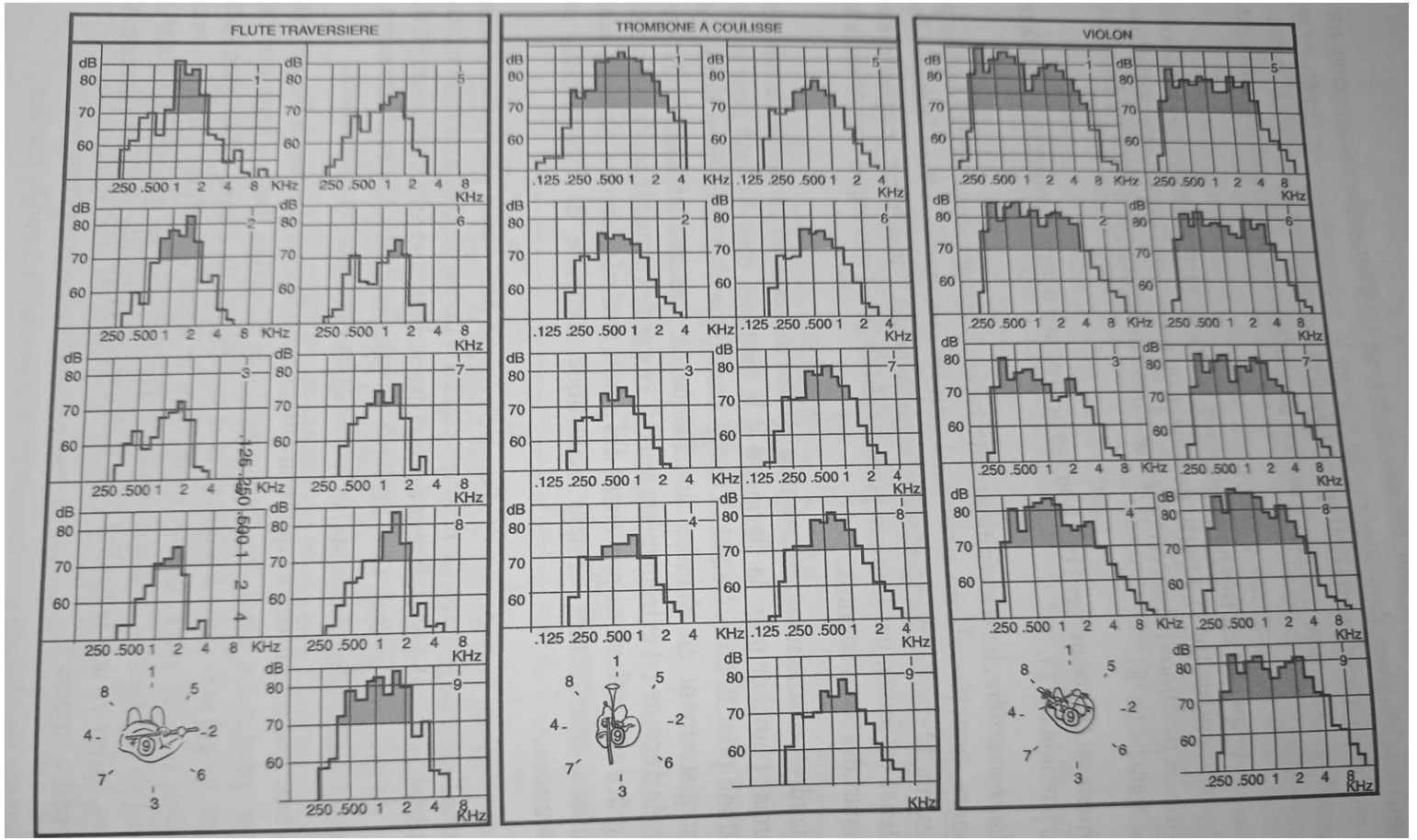


- Q croît avec f.
- Un auditeur qui n'est pas dans l'axe perd les H.F.
- Q est plus élevé pour les sources de grandes dimensions.
- Pour les petites sources, le son est diffracté et la source devient omnidirective.

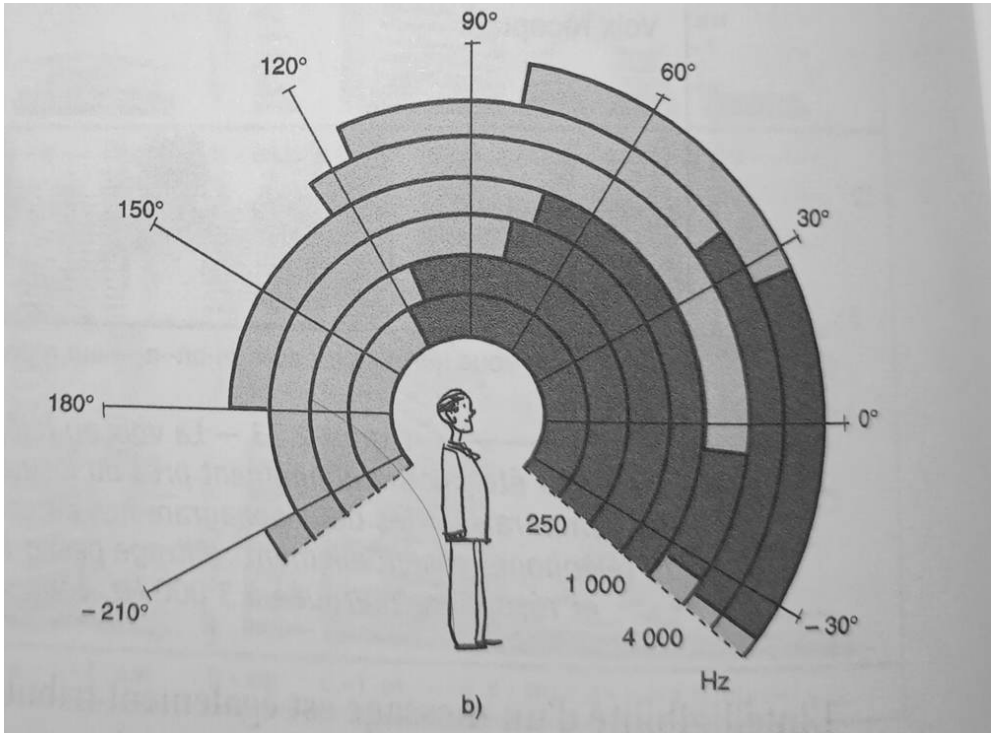
Directivité d'une source

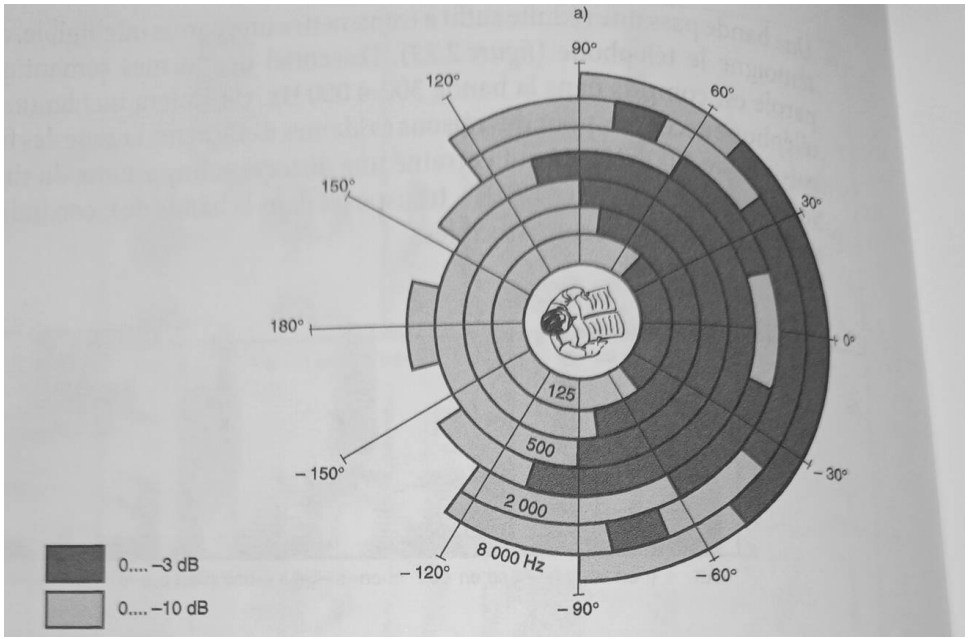


Directivité d'une source



Directivité de la voix



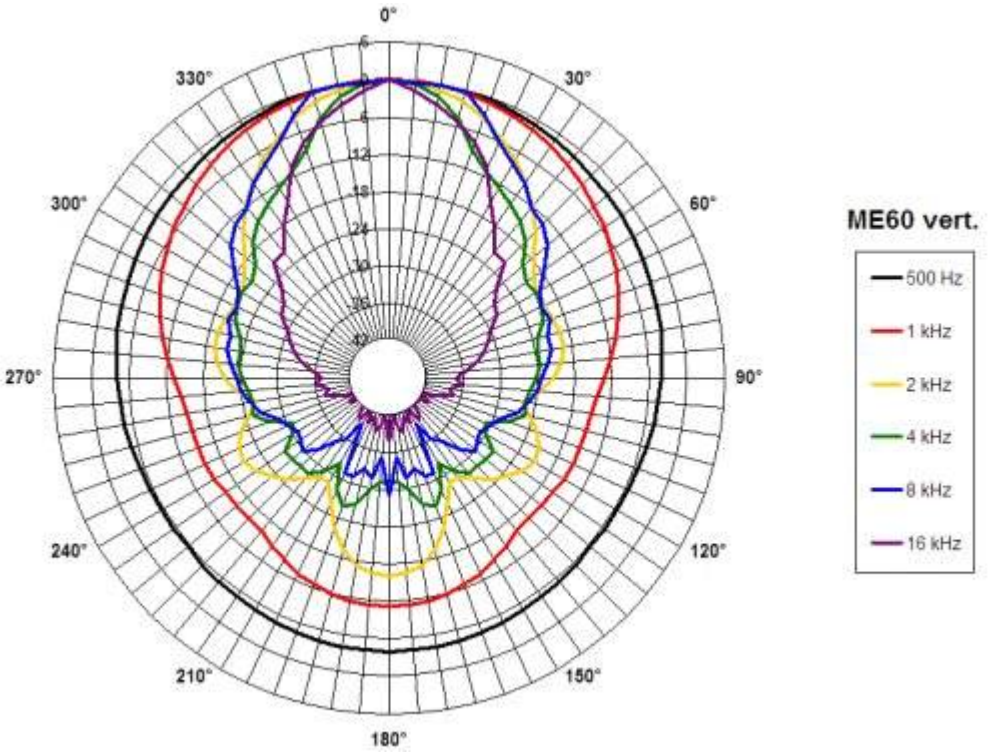


Calculs

Puissance 1W

Quel est le niveau sonore pour les fréquence de 500Hz, 1kHz et 2kHz.

	1m	2m	5m	10m
0°				
30°				
90°				
180°				



Notes